

Marketing Campaign



Alur Presentasi

1

Introduction

2

Project Overview

3

Problem Statement

4

Data Understanding

5

Data Cleaning

6

Data Manipulation

7

EDA (Exploratory Data Analysis)

8

Dashboard & Visualization Output

9

Rekomendasi & Kesimpulan

Introduction



Saya merupakan lulusan Informatika yang memiliki ketertarikan pada bidang analisis data. Saat ini saya sedang mengembangkan keterampilan di bidang Data Analytics melalui bootcamp dan berbagai proyek yang mencakup pengolahan, analisis, serta visualisasi data.

Email: asmasyafaisal11@gmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/in/asma-syahidah](https://www.linkedin.com/in/asma-syahidah)

EDUCATION & PROFESIONAL BACKGROUND

- Dibimbing - Bootcamp in Data Analytics (2026 - Sekarang)
- S1 - Informatika, Universitas Gunadarma (2021 - 2025)

PENELITIAN AKHIR

Klasifikasi Hama pada Daun Singkong Menggunakan Convolutional Neural Network Berbasis NasNetMobile Dengan Teknik Stratified K-Fold Cross Validation

Project Overview

PT Bank Tabungan Negara



Melakukan pengolahan, validasi, dan analisis data kredit usaha rakyat (KUR) untuk mendukung akurasi data dan proses administrasi kredit. Menggunakan Microsoft Excel untuk data cleaning, reporting, dan monitoring data nasabah.

ANALISIS LOYALITAS KARYAWAN PER DEPARTEMEN BERDASARKAN GAJI & STATUS PERKAWINAN

Employee Analytics

Menganalisis tingkat loyalitas karyawan berdasarkan departemen, tingkat gaji, dan status perkawinan untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi retensi karyawan. Analisis dilakukan menggunakan Excel.

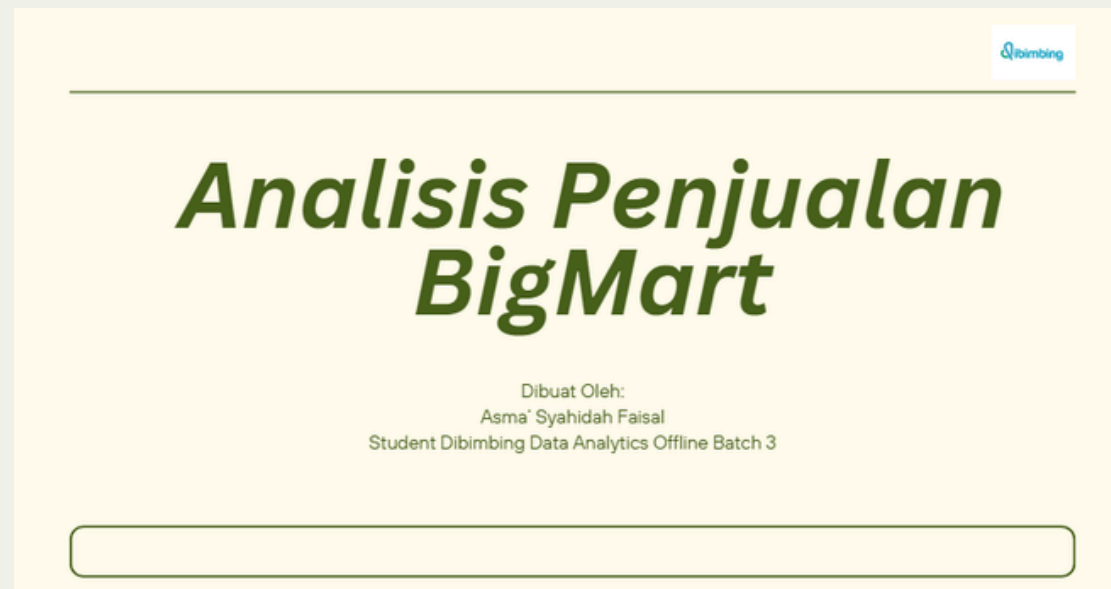
ANALISA E-COMMERCE OLIST

Dibuat Oleh:
Asma' Syahidah Faisal
Student Dibimbing Data Analytics Offline Batch 3

Customer & Revenue Analysis

Menganalisis perilaku pelanggan, performa kategori produk, dan tren pendapatan untuk menemukan peluang peningkatan customer retention dan pertumbuhan bisnis. Menggunakan tool SQL.

Project Overview



Sales Performance Analysis

Menganalisis performa penjualan produk dan outlet untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi revenue serta memberikan rekomendasi strategi peningkatan penjualan.



EDA

Mengembangkan dashboard interaktif untuk memantau KPI penjualan, performa produk, dan kontribusi outlet sehingga memudahkan pengambilan keputusan berbasis data.



Profitability & Discount Impact Analysis

Menganalisis hubungan antara sales, profit, dan discount untuk mengidentifikasi kategori produk yang paling menguntungkan, produk penyebab kerugian, serta efektivitas strategi diskon terhadap profitabilitas bisnis.

Problem Statement

Dalam era digital, perusahaan menginvestasikan anggaran pemasaran melalui berbagai channel seperti Email, Website, Facebook, Instagram, Google Ads, dan YouTube untuk meningkatkan engagement serta konversi pelanggan.

Menurut penelitian dari HubSpot State of Marketing Report, perusahaan yang mampu mengoptimalkan channel marketing dan memahami perilaku pelanggan cenderung memperoleh engagement dan conversion rate yang lebih tinggi.

Oleh karena itu diperlukan evaluasi performa campaign untuk mengetahui efektivitas channel marketing, customer segment, dan lokasi pelanggan.

1. Apakah campaign mampu menghasilkan ROI dan Conversion Rate yang konsisten sepanjang periode analisis?
2. Apakah terdapat perbedaan efektivitas antar channel marketing dalam menghasilkan engagement dan konversi pelanggan?
3. Apakah terdapat perbedaan performa campaign berdasarkan lokasi pelanggan?



Data Understanding

Dataset yang digunakan merupakan data performa kampanye marketing yang berisi **100.000 baris** dan **16 kolom**.

Campaign_ID	Company	Campaign_Type	Target_Audience	Duration	Channel_Used	Conversion_Rate	Acquisition_Cost	ROI	Location	Language	Clicks	Impressions	Engagement_Score	Customer_Segment	Date
1	Innovate Industries	Email	Men 18-24	30 days	Google Ads	0.04	16,174	6.29	Chicago	Spanish	506	1,922	6	Health & Wellness	01/01/2021
2	NexGen Systems	Email	Women 35-44	60 days	Google Ads	0.12	11,566	5.61	New York	German	116	7,523	7	Fashionistas	01/02/2021
3	Alpha Innovations	Influencer	Men 25-34	30 days	YouTube	0.07	10,200	7.18	Los Angeles	French	584	7,698	1	Outdoor Adventurers	01/03/2021
4	DataTech Solutions	Display	All Ages	60 days	YouTube	0.11	12,724	5.55	Miami	Mandarin	217	1,820	7	Health & Wellness	01/04/2021
5	NexGen Systems	Email	Men 25-34	15 days	YouTube	0.05	16,452	6.5	Los Angeles	Mandarin	379	4,201	3	Health & Wellness	01/05/2021

Data Understanding

Cek Missing Value

```
Campaign_ID      0
Company          0
Campaign_Type    0
Target_Audience 0
Duration         0
Channel_Used     0
Conversion_Rate  0
Acquisition_Cost 0
ROI              0
Location         0
Language         0
Clicks           0
Impressions      0
Engagement_Score 0
Customer_Segment 0
Date             0
dtype: int64
```

Tidak
ditemukan
missing value

Cek Data Duplikat

```
df.duplicated().sum()
0
```

Tidak terdapat data
duplikat

Cek Outlier

```
Jumlah Outlier Acquisition Cost: 0
Lower Bound: -2464.0
Upper Bound: 27504.0
```

Tidak terdapat outlier

```
Jumlah Outlier ROI: 0
Lower Bound: -1.0149999999999997
Upper Bound: 11.024999999999999
```

```
Jumlah Outlier Conversion Rate: 0
Lower Bound: -0.039999999999999994
Upper Bound: 0.2
```

```
Jumlah Outlier Impressions: 0
Lower Bound: -3450.5
Upper Bound: 14481.5
```

```
Jumlah Outlier Engagement Score: 0
Lower Bound: -4.5
Upper Bound: 15.5
```

```
Jumlah Outlier Clicks: 0
Lower Bound: -351.0
Upper Bound: 1449.0
```

Data Cleaning

Mengubah tipe data

```
df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'])
```

```
df.dtypes
```

Campaign_ID	int64
Company	object
Campaign_Type	object
Target_Audience	object
Duration	object
Channel_Used	object
Conversion_Rate	float64
Acquisition_Cost	int64
ROI	float64
Location	object
Language	object
Clicks	int64
Impressions	int64
Engagement_Score	int64
Customer_Segment	object
Date	datetime64[ns]
dtype:	object

mengubah tipe data Date yang sebelumnya object menjadi datetime

Data Manipulation

Feature engineering

CPC	float64
CPM	float64
CTR	float64
Campaign_Success	object

- CPC (Cost Per Click), digunakan untuk mengukur biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk setiap klik yang diperoleh.
- CPM (Cost Per Mille), digunakan untuk mengukur biaya yang dikeluarkan untuk setiap 1.000 tayangan iklan.
- CTR (Click Through Rate), digunakan untuk mengukur efektivitas iklan dalam menarik klik dari audiens.
- Campaign Success, digunakan untuk mengklasifikasikan performa kampanye berdasarkan nilai ROI dan Conversion Rate.

Exploratory Data Analysis

Univariate Analysis

Hasil univariate menunjukkan bahwa ROI, CTR, dan Conversion Rate memiliki distribusi yang relatif stabil, sehingga campaign secara umum menunjukkan performa yang konsisten.

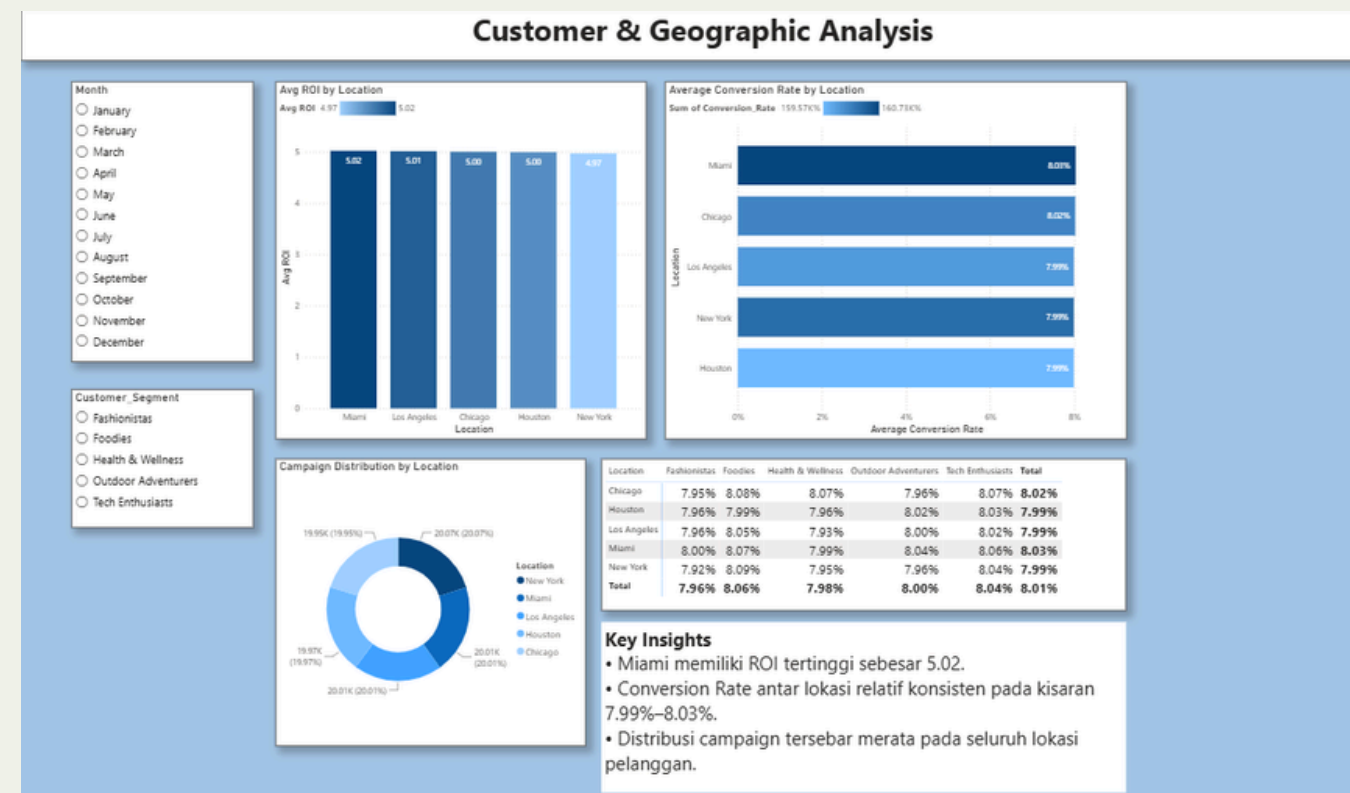
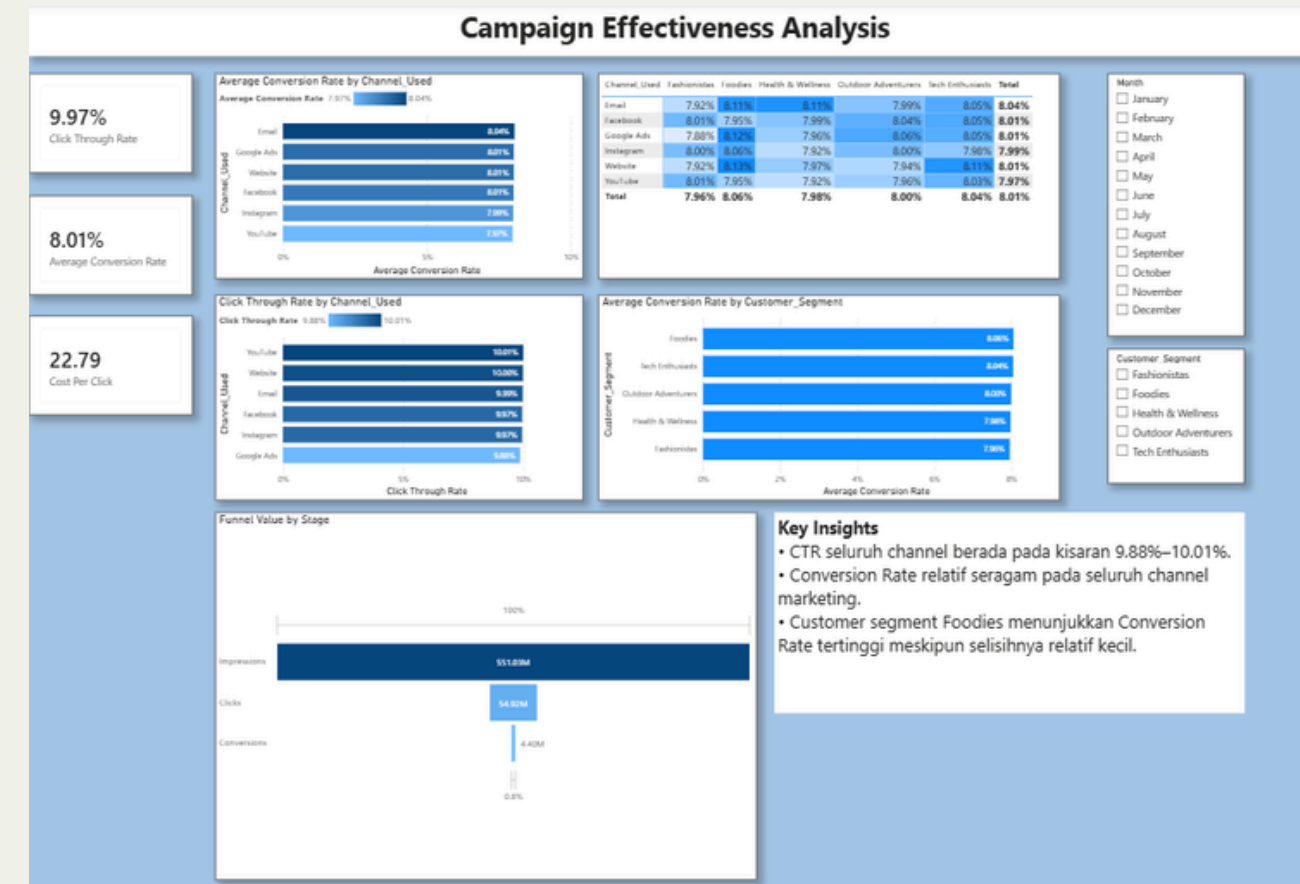
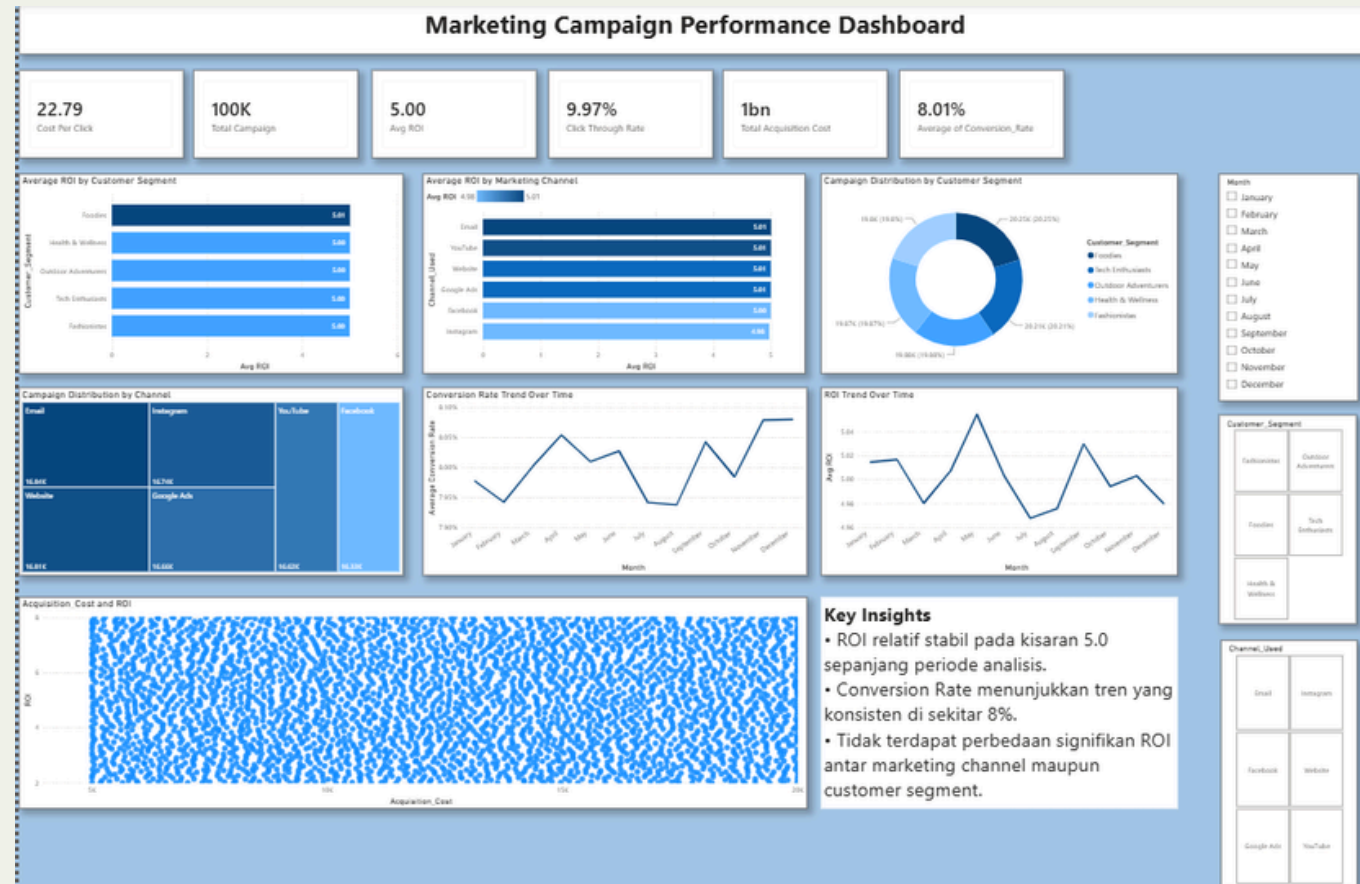
Bivariate Analysis

Analisis bivariate menunjukkan bahwa ROI dan Conversion Rate antar channel marketing memiliki pola yang relatif serupa sehingga tidak terlihat perbedaan performa yang signifikan.

Multivariate Analysis

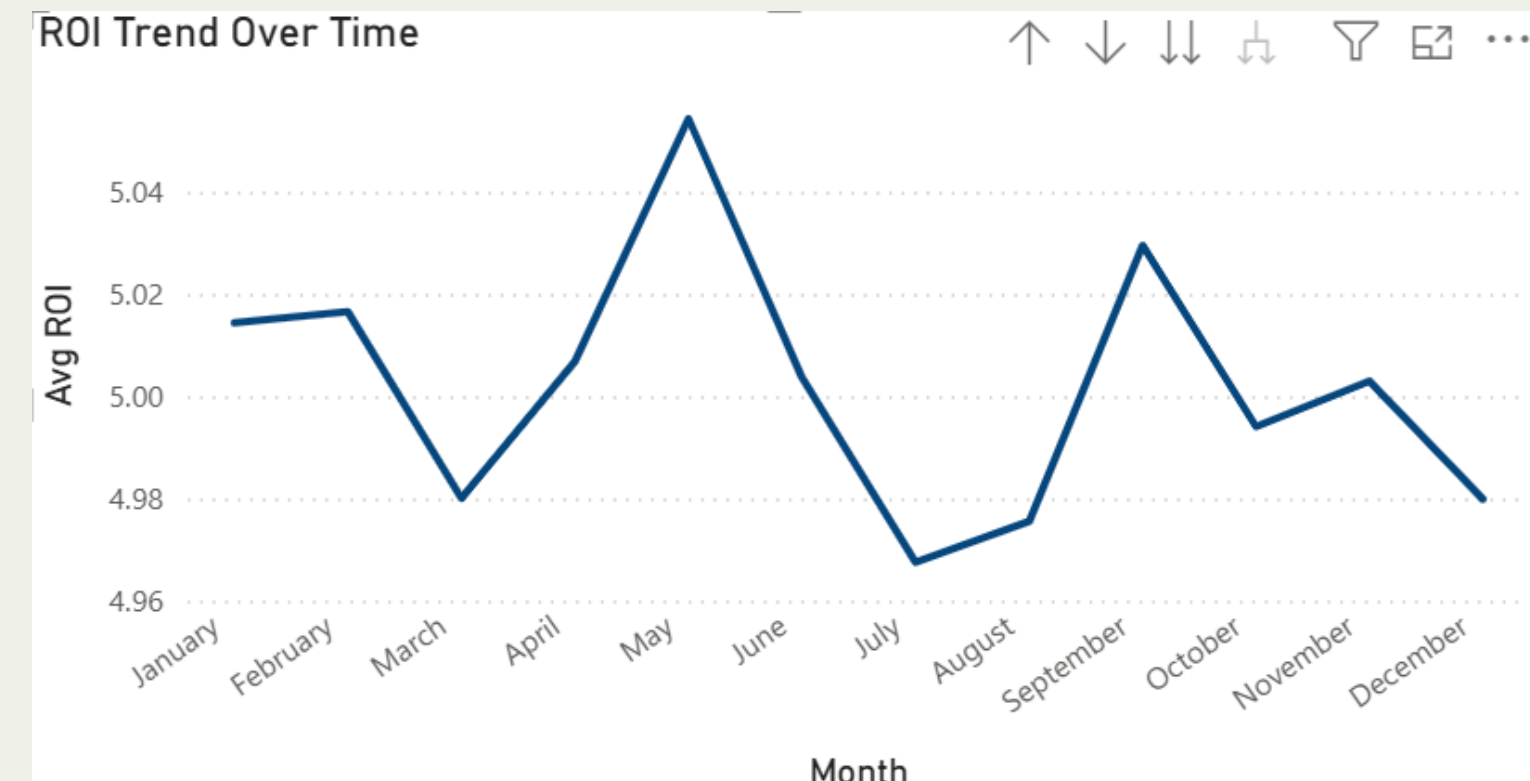
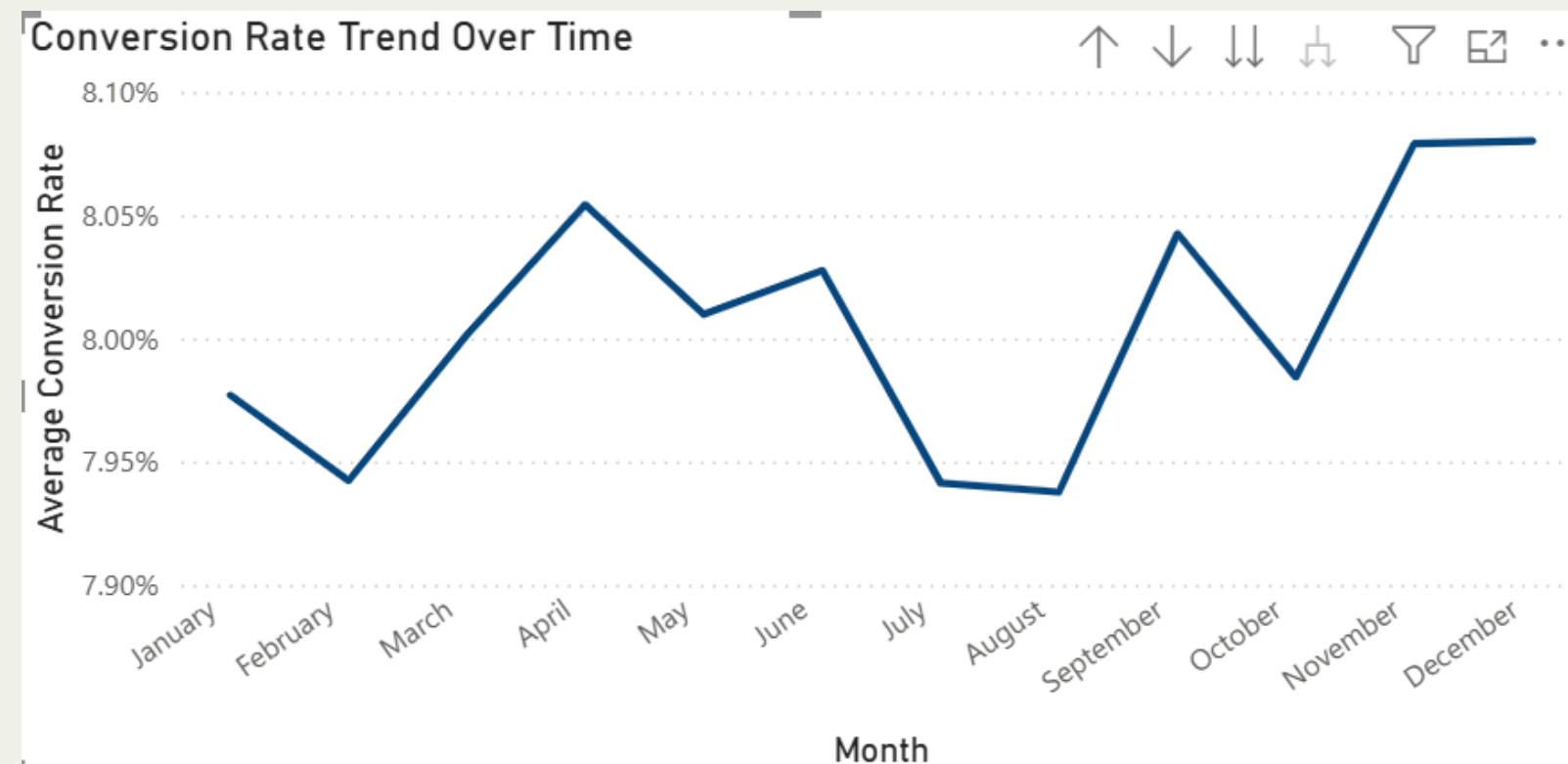
Correlation Matrix menunjukkan bahwa hubungan antar metrik marketing cenderung rendah hingga sedang, sehingga performa campaign tidak dipengaruhi oleh satu faktor tunggal.

Dashboard



Visualization Output

Apakah campaign mampu menghasilkan ROI dan Conversion Rate yang konsisten sepanjang periode analisis?

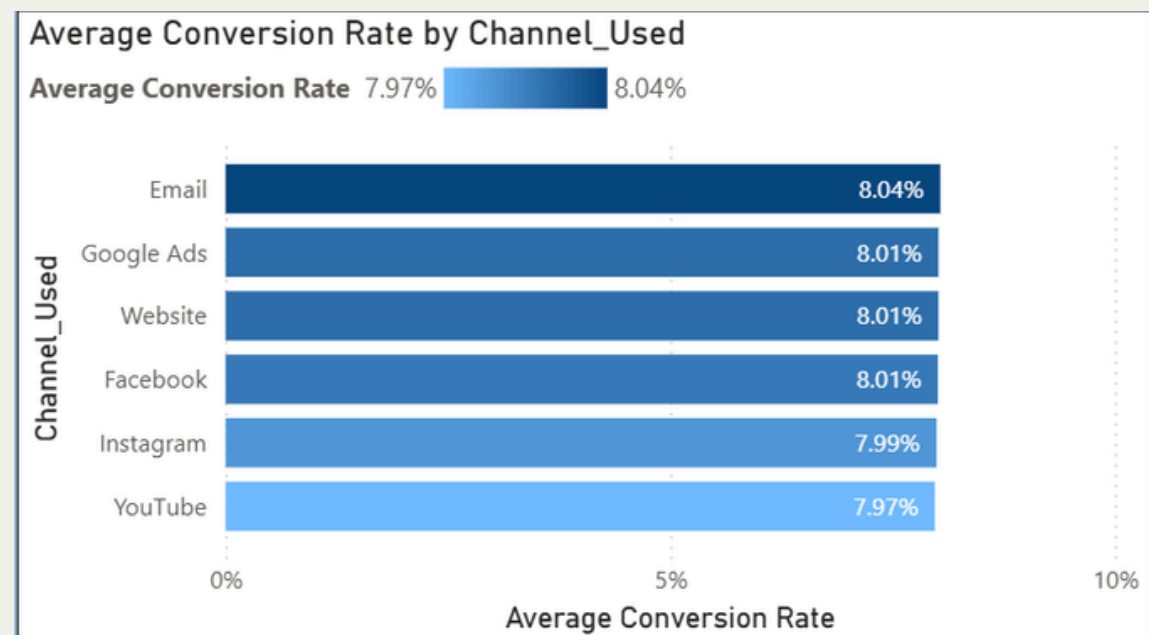
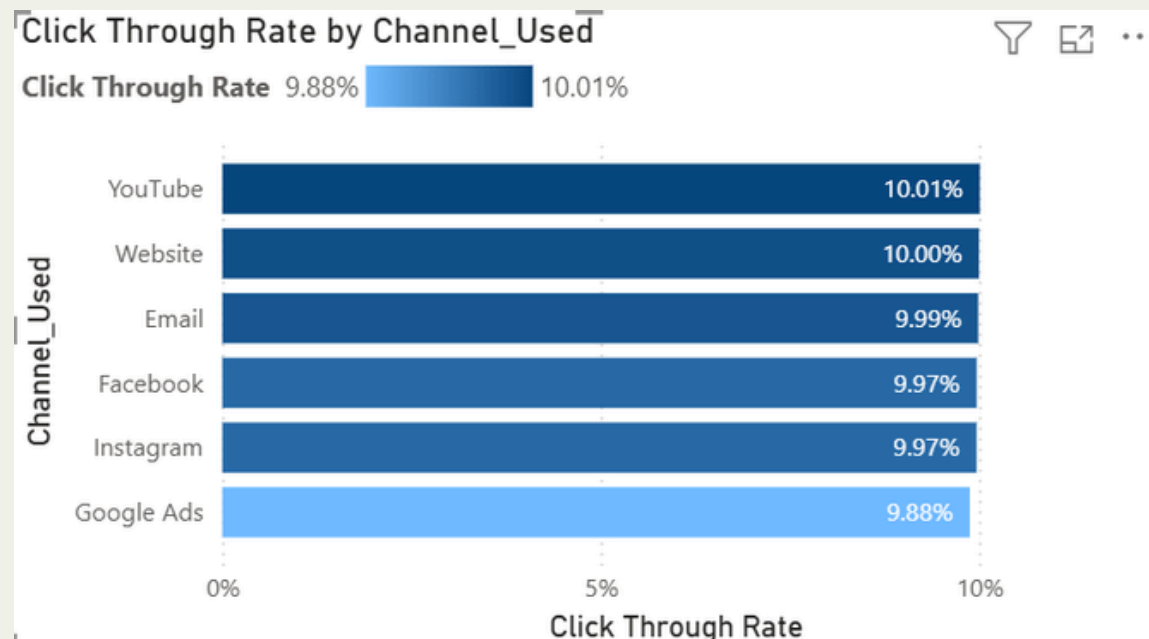


Insight:

ROI dan Conversion Rate menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil sepanjang tahun. ROI berada pada kisaran 4.97–5.05, sedangkan Conversion Rate berada pada kisaran 7.94%–8.08%. Hal ini mengindikasikan bahwa campaign mampu mempertahankan efektivitasnya dalam menghasilkan return investasi dan konversi pelanggan secara konsisten.

Visualization Output

Apakah terdapat perbedaan efektivitas antar channel marketing dalam menghasilkan engagement dan konversi pelanggan?

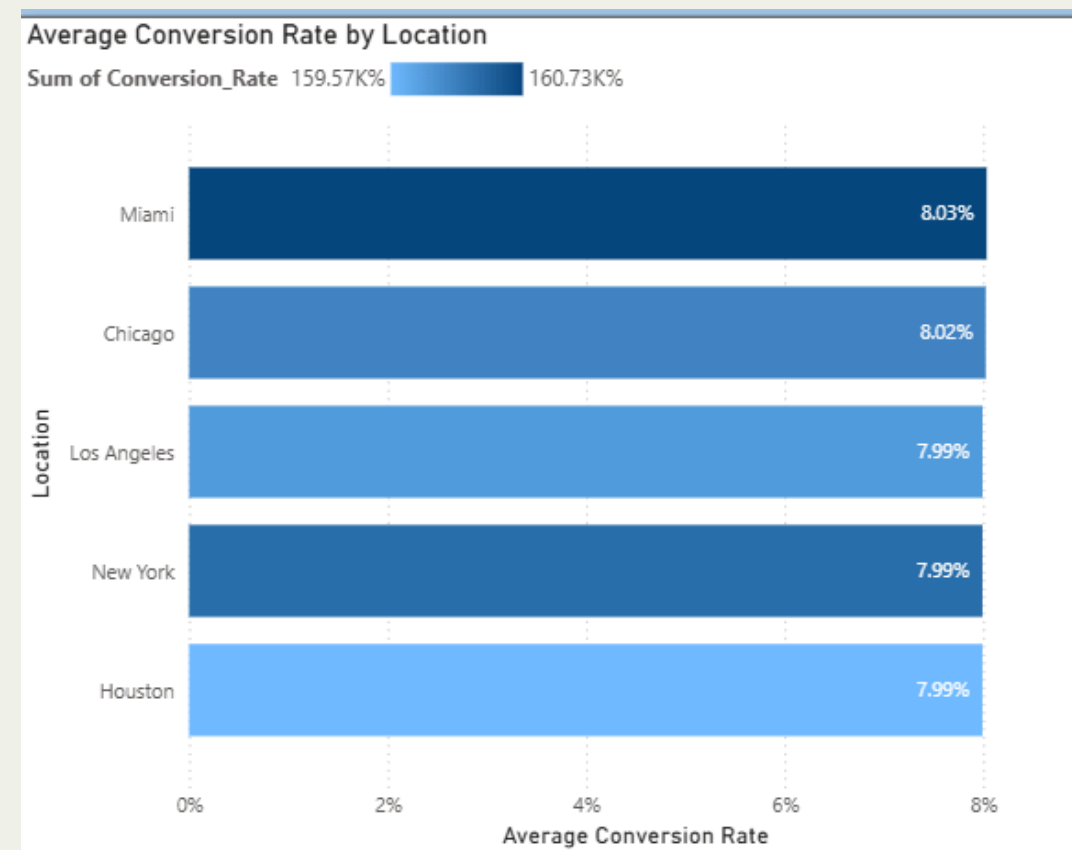
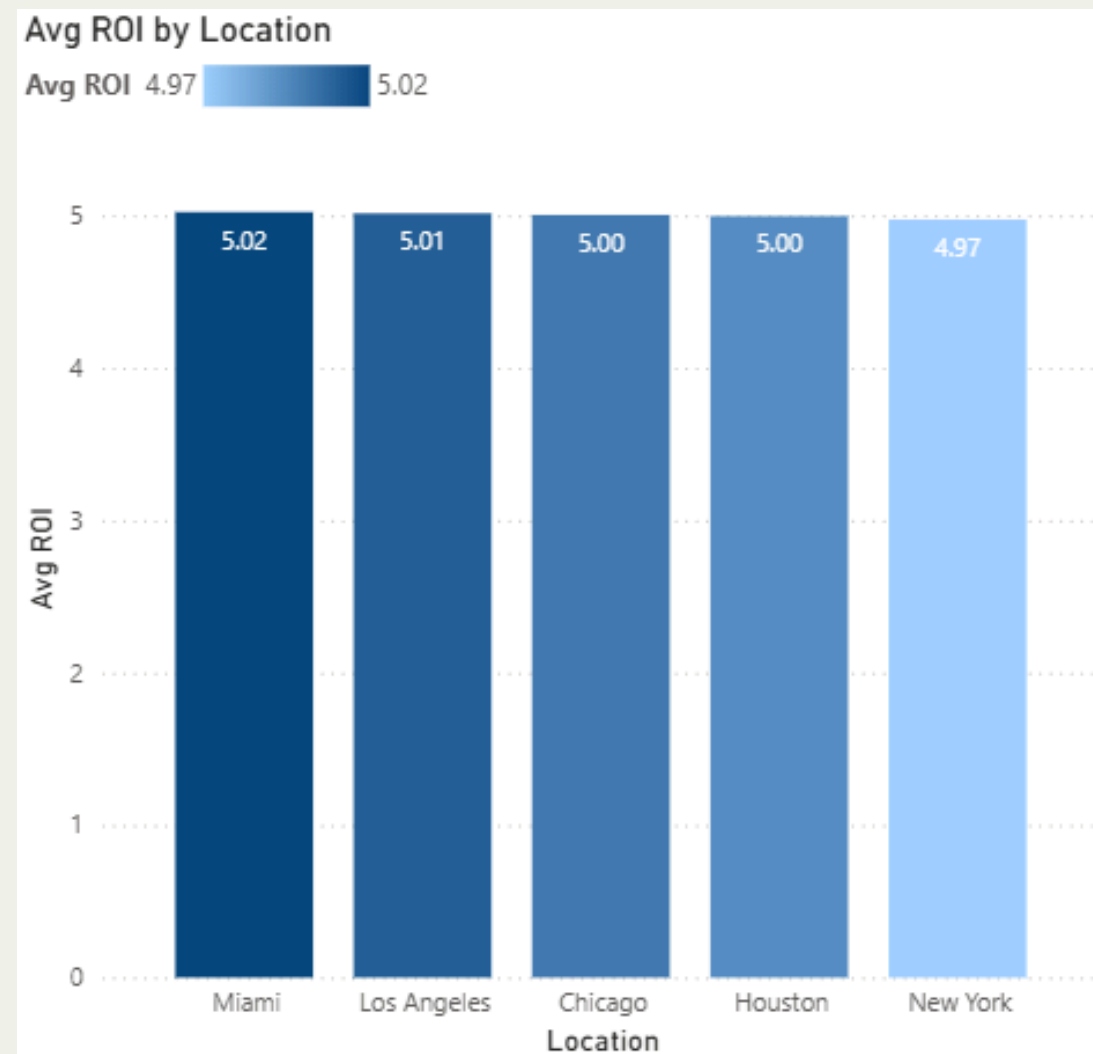


Insight:

CTR berada pada kisaran 9.88%–10.01% dan Conversion Rate berada pada kisaran 7.97%–8.04% di seluruh channel marketing. Perbedaan yang relatif kecil menunjukkan bahwa seluruh channel memiliki efektivitas yang hampir setara dalam menghasilkan engagement dan konversi pelanggan.

Visualization Output

Apakah terdapat perbedaan performa campaign berdasarkan lokasi pelanggan?



Insight:

ROI berada pada kisaran 4.97–5.02 dan Conversion Rate berada pada kisaran 7.99%–8.03% di seluruh lokasi pelanggan. Perbedaan yang relatif kecil menunjukkan bahwa lokasi pelanggan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap performa campaign, sehingga efektivitas campaign cenderung konsisten di berbagai wilayah.

Rekomendasi & Kesimpulan

1

ROI berada pada kisaran 4.97–5.05 dan Conversion Rate berada pada kisaran 7.94%–8.08%, yang menunjukkan bahwa performa campaign relatif stabil sepanjang periode analisis. Oleh karena itu, **perusahaan disarankan untuk mempertahankan strategi campaign yang saat ini digunakan** serta melakukan monitoring KPI secara berkala untuk menjaga konsistensi performa campaign.

2

CTR berada pada kisaran 9.88%–10.01% dan Conversion Rate berada pada kisaran 7.97%–8.04% di seluruh channel marketing. Perbedaan yang relatif kecil menunjukkan bahwa seluruh channel memiliki efektivitas yang hampir setara. Oleh karena itu, **perusahaan dapat mempertahankan strategi multi-channel marketing yang saat ini digunakan** serta melakukan evaluasi performa channel secara berkala untuk memastikan setiap channel tetap memberikan hasil yang optimal.

3

ROI berada pada kisaran 4.97–5.02 dan Conversion Rate berada pada kisaran 7.99%–8.03% di seluruh lokasi pelanggan. Perbedaan yang relatif kecil menunjukkan bahwa lokasi maupun customer segment tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap performa campaign. Oleh karena itu, **perusahaan dapat mempertahankan distribusi campaign yang merata** sambil terus memonitor performa tiap segment untuk mengidentifikasi peluang optimasi di masa mendatang.

Thank You

[LINK](#)

